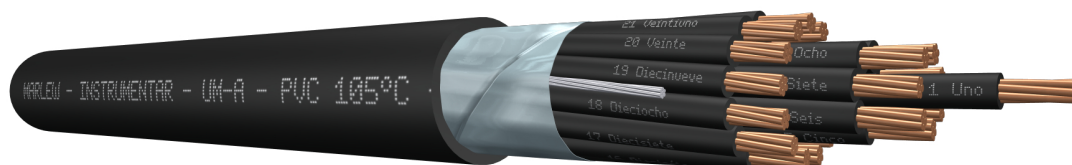


# Instrumentar serie **UMA**

Multipolares Blindados



**300 Volt**

**Cu 20 a 14 AWG**

**PVC 105°C / PVC**

**UL 13 PLTC**

Circuitos de instrumentación electrónica. Circuitos de seguridad intrínseca. Detección de pérdidas de gas y/o fluidos. Medición y monitoreo de presión, temperatura, volumen. Monitoreo de señales de alarma. Instalados en conduits, bandeja, escalera, al aire libre directo o bajo techo, enterrado en trinchera o en ductos.



No propagación de incendio



Resistente a hidrocarburos



Resistente al aceite mineral



Resistente luz solar



Uso refinarias



Apto uso bandejas

## CARACTERÍSTICAS

**Temperatura máxima:** 105°C

**Tensión nominal:** 300 Volt

**Norma constructiva:** UL 13 tipo PLTC - UL 2250 tipo ITC

**Norma de conductores:** ASTM B8 Clase B

**Conductor:** Cobre electrolítico recocido en formación de 7 hilos

**Aislación:** PVC

**Ensamblado:** Reunido de conductores formando coronas + encintado de poliéster

**Blindaje:** Cinta aluminio-poliéster más conductor de drenaje de cobre estañado

**Cubierta:** PVC no propagante del incendio, resistente a la luz solar e hidrocarburos

**Norma de fuego:** UL 1685

**Norma de hidrocarburos:** NFC 32-200 - ASTM D 1239

**Norma aceites:** ICEA S 73-532

**Norma de intemperismo:** UL 2556 (rayos UV)

**Código NEC (NFPA 70):** Art. 725 PLTC – Art. 727 ITC– Art. 501 áreas clasificadas CL1 Div.2 y CL2 Div.2

## IDENTIFICACIÓN

|              |             |
|--------------|-------------|
|              | Estandar    |
|              | Conductores |
| Multipolares | ● numerados |

## INSTALACIÓN



Temperatura montaje



Sobre los conductores



Radio curvatura mínimo

## VARIANTES CONSTRUCTIVAS

La información suministrada corresponde a la versión estándar, pudiendo ser utilizadas bajo pedido diferentes alternativas de materiales de aislación y/o cubierta.

Se pueden fabricar cables de instrumentación bajo otra norma, tal como la ICEA S 73-532, cumpliendo otros parámetros eléctricos y dimensionales.



## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| Descripción                         | Unidad | 20AWG | 18AWG | 16AWG | 14AWG |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Resistencia eléctrica a 20°C en C.C | Ohm/km | 34.99 | 22.3  | 13.97 | 8.76  |
| Capacidad mutua entre conductores   | pF/m   | 120   | 110   | 130   | 140   |
| Inductancia mutua entre conductores | uH/Km  | 588   | 641   | 544   | 553   |

pF/m = Capacidad mutua entre conductores en picoFaradio por metro / uH/km = Inductancia mutua entre conductores en microHenry por kilómetro.

## DIMENSIONES Y PESOS

| Nro. Conductores | AWG | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código     | Mat Number |
|------------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|
| 2                | 20  | 5.1                  | 37         | UM-A 2x20  | 810032050  |
| 3                |     | 5.4                  | 45         | UM-A 3X20  | 810032060  |
| 4                |     | 5.8                  | 53         | UM-A 4X20  | 810032070  |
| 5                |     | 6.2                  | 62         | UM-A 5x20  | 810032080  |
| 6                |     | 6.7                  | 71         | UM-A 6X20  | 810032090  |
| 7                |     | 6.7                  | 77         | UM-A 7X20  | 810032100  |
| 9                |     | 8.0                  | 100        | UM-A 9X20  | 810032110  |
| 12               |     | 8.8                  | 124        | UM-A 12X20 | 810032120  |
| 15               |     | 9.6                  | 148        | UM-A 15X20 | 810032130  |
| 18               |     | 10.6                 | 182        | UM-A 18X20 | 810032140  |
| 21               |     | 11.1                 | 206        | UM-A 21X20 | 810032150  |
| 24               |     | 12.2                 | 233        | UM-A 24X20 | 810032160  |
| 27               |     | 12.4                 | 254        | UM-A 27X20 | 810032170  |
| 30               |     | 12.8                 | 277        | UM-A 30X20 | 810032180  |
| 32               |     | 13.2                 | 293        | UM-A 32X20 | 810032190  |
| 36               |     | 13.7                 | 322        | UM-A 36X20 | 810032200  |
| 2                | 18  | 5.9                  | 50         | UM-A 2x18  | 810032210  |
| 3                |     | 6.2                  | 62         | UM-A 3X18  | 810032220  |
| 4                |     | 6.7                  | 74         | UM-A 4X18  | 810032230  |
| 5                |     | 7.5                  | 91         | UM-A 5x18  | 810032240  |
| 6                |     | 8.1                  | 105        | UM-A 6X18  | 810032250  |
| 7                |     | 8.1                  | 115        | UM-A 7X18  | 810032260  |
| 9                |     | 9.3                  | 143        | UM-A 9X18  | 810032270  |
| 12               |     | 10.8                 | 190        | UM-A 12X18 | 810032280  |
| 15               |     | 11.8                 | 228        | UM-A 15X18 | 810032290  |
| 18               |     | 12.4                 | 262        | UM-A 18X18 | 810032300  |
| 21               |     | 12.9                 | 298        | UM-A 21X18 | 810032310  |
| 24               |     | 14.3                 | 337        | UM-A 24X18 | 810032320  |
| 27               |     | 14.6                 | 370        | UM-A 27X18 | 810032330  |
| 30               |     | 15.1                 | 404        | UM-A 30X18 | 810032340  |
| 32               |     | 16.1                 | 446        | UM-A 32X18 | 810032350  |
| 36               |     | 16.7                 | 492        | UM-A 36X18 | 810032360  |

# INSTRUMENTAR

serie **UMA**  
*Multipolares Blindados*



| Nro. Conductores | AWG | Diámetro exterior mm | Peso kg/km | Código     | Mat Number |
|------------------|-----|----------------------|------------|------------|------------|
| 2                | 16  | 6.5                  | 63         | UM-A 2x16  | 810032370  |
| 3                |     | 6.8                  | 80         | UM-A 3X16  | 810032380  |
| 4                |     | 7.7                  | 103        | UM-A 4X16  | 810032390  |
| 5                |     | 8.3                  | 121        | UM-A 5x16  | 810032400  |
| 6                |     | 9.0                  | 140        | UM-A 6X16  | 810032410  |
| 7                |     | 9.0                  | 156        | UM-A 7X16  | 810032420  |
| 9                |     | 10.9                 | 207        | UM-A 9X16  | 810032430  |
| 12               |     | 12.0                 | 260        | UM-A 12X16 | 810032440  |
| 15               |     | 13.2                 | 314        | UM-A 15X16 | 810032450  |
| 18               |     | 13.9                 | 364        | UM-A 18X16 | 810032460  |
| 21               |     | 14.6                 | 416        | UM-A 21X16 | 810032470  |
| 24               |     | 16.6                 | 491        | UM-A 24X16 | 810032480  |
| 27               |     | 17.0                 | 540        | UM-A 27X16 | 810032490  |
| 30               |     | 17.6                 | 591        | UM-A 30X16 | 810032500  |
| 32               |     | 18.2                 | 626        | UM-A 32X16 | 810032510  |
| 36               |     | 18.9                 | 693        | UM-A 36X16 | 810032520  |
| 2                | 14  | 8.0                  | 93         | UM-A 2x14  | 810032530  |
| 3                |     | 8.5                  | 120        | UM-A 3X14  | 810032540  |
| 4                |     | 9.2                  | 148        | UM-A 4X14  | 810032550  |
| 5                |     | 10.5                 | 189        | UM-A 5x14  | 810032560  |
| 6                |     | 11.4                 | 219        | UM-A 6X14  | 810032570  |
| 7                |     | 11.4                 | 245        | UM-A 7X14  | 810032580  |
| 9                |     | 13.3                 | 307        | UM-A 9X14  | 810032590  |
| 12               |     | 14.7                 | 390        | UM-A 12X14 | 810032600  |
| 15               |     | 16.7                 | 493        | UM-A 15X14 | 810032610  |
| 18               |     | 17.6                 | 574        | UM-A 18X14 | 810032620  |
| 21               |     | 18.5                 | 658        | UM-A 21X14 | 810032630  |
| 24               |     | 20.5                 | 748        | UM-A 24X14 | 810032640  |
| 27               |     | 20.9                 | 826        | UM-A 27X14 | 810032650  |
| 30               |     | 21.7                 | 907        | UM-A 30X14 | 810032660  |
| 32               |     | 23.0                 | 989        | UM-A 32X14 | 810032670  |
| 36               |     | 23.9                 | 1096       | UM-A 36X14 | 810032680  |